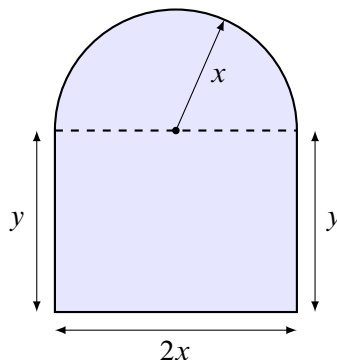


Επιπλέον Επαναληπτικά Θέματα Β (Μέρος 5ο) - Ειδικές Εφαρμογές

1ο Θέμα Β

Έστω ένα ορθογώνιο παράθυρο με ένα ημικύκλιο ενσωματωμένο στην πάνω πλευρά του.



Το συνολικό μήκος του πλαισίου του παραθύρου (δηλαδή οι τρεις ευθύγραμμες πλευρές του ορθογώνιου και το τόξο του ημικυκλίου, χωρίς την ενδιάμεση βάση) είναι 10 μέτρα. Θεωρούμε το πλάτος του παραθύρου ίσο με $2x$ και το ύψος του ορθογώνιου μέρους ίσο με y , όπου $x, y > 0$.

- B.1** Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν ολόκληρου του παραθύρου (το εμβαδόν του ορθογώνιου συν το εμβαδόν του ημικυκλίου) ως συνάρτηση του x δίνεται από τον τύπο $E(x) = 10x - 2x^2 - \frac{\pi}{2}x^2$ για $x \in (0, \frac{10}{2+\pi})$.
- B.2** Να μελετήσετε την $E(x)$ ως προς τη μονοτονία και να βρείτε την τιμή του x για την οποία το εμβαδόν μεγιστοποιείται. Τι παρατηρείτε για τη σχέση του x με το y στη θέση αυτή;
- B.3** Να βρείτε το σύνολο τιμών της $E(x)$.
- B.4** Με βάση το σύνολο τιμών, να εξετάσετε πόσα διαφορετικά παράθυρα μπορούν να κατασκευαστούν που να έχουν συνολικό εμβαδόν 5 τ.μ..

2ο Θέμα Β

Δίνεται το σταθερό σημείο $A(2, 0)$ και ένα σημείο M που κινείται στη γραφική παράσταση της συνάρτησης $g(x) = \sqrt{x}$ με $x \geq 0$.

- B.1** Να αποδείξετε ότι η απόσταση $d(x) = (AM)$ δίνεται από τη σχέση $d(x) = \sqrt{x^2 - 3x + 4}$ για κάθε $x \geq 0$.
- B.2** Να μελετήσετε τη συνάρτηση $d(x)$ ως προς τη μονοτονία και να προσδιορίσετε τις συντεταγμένες του σημείου M_0 της καμπύλης που βρίσκεται πιο κοντά στο σημείο A .
- B.3** Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $d(x)$ έχει πλάγια ασύμπτωτη στο $+\infty$, την οποία και να βρείτε.
- B.4** Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την $g(x)$, τον άξονα $x'x$ και την κατακόρυφη ευθεία που διέρχεται από το M_0 .

3ο Θέμα Β

Δίνεται μια συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $1 - x^2 \leq f(x) \leq 1 + x^2$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- B.1** Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$. Αν επιπλέον δίνεται ότι η f είναι συνεχής στο σημείο $x_0 = 0$, ποια είναι η τιμή $f(0)$.
- B.2** Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο σημείο $x_0 = 0$ και να βρείτε την τιμή της παραγώγου $f'(0)$.

B.3 Να γράψετε, με βάση τα παραπάνω, την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο $x_0 = 0$.

B.4 Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) \cdot \eta\mu(\frac{1}{x})]$.

4ο Θέμα Β

Δίνεται μια συνεχής συνάρτηση $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ικανοποιείται η ανισότητα

$$\frac{x^2 - x}{x + 1} \leq f(x) \leq x - 2 + \frac{2}{x}$$

για κάθε $x > 0$.

B.1 Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

B.2 Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x)$.

B.3 Να γράψετε ποια είναι η πλάγια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$ αιτιολογώντας την απάντησή σας.

B.4 Αν επιπλέον ισχύει $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x - 1} = 2$, να βρείτε ποια ευθεία εφάπτεται στη γραφική παράσταση της f στο σημείο με τετμημένη $x_0 = 1$.

5ο Θέμα Β

Δίνεται μια συνεχής συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ικανοποιείται η συνθήκη $f(x - 2) = (x - 2)e^{3-x}$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

B.1 Να αποδείξετε ότι ο τύπος της συνάρτησης είναι $f(x) = xe^{1-x}$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

B.2 Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία, να προσδιορίσετε τη θέση και το είδος των ακροτάτων της.

B.3 Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης παρουσιάζει ακριβώς ένα σημείο καμπής, του οποίου να βρείτε τις συντεταγμένες.

B.4 Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 2$ είναι αδύνατη στο $\mathbb{R}$.

6ο Θέμα Β

Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοια ώστε να ισχύει $f(e^x) = xe^{-x} + 2$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

B.1 Να αποδείξετε ότι ο τύπος της συνάρτησης είναι $f(x) = \frac{\ln x}{x} + 2$ για $x > 0$.

B.2 Να βρείτε τη μονοτονία και το συνολικό σύνολο τιμών της f .

B.3 Να βρείτε το πλήθος των ριζών της εξίσωσης $\ln x = (\lambda - 2)x$ για τις διάφορες πραγματικές τιμές της παραμέτρου $\lambda \in \mathbb{R}$.

B.4 Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0^+} [x^2 f(x)]$.

7ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$.

B.1 Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

B.2 Να προσδιορίσετε το σύνολο τιμών της f . Έχει η συνάρτηση ολικό ακρότατο;

B.3 Να βρείτε το πλήθος των ριζών της εξίσωσης $x^3 - 3x^2 + \lambda = 0$ για τις διάφορες τιμές του πραγματικού αριθμού λ .

B.4 Να βρείτε τα σημεία της C_f στα οποία η εφαπτομένη της είναι οριζόντια ευθεία (παράλληλη στον άξονα $x'x$).

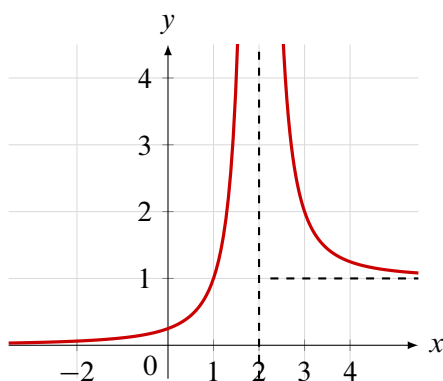
8ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x - \lambda x$, όπου $\lambda > 0$.

- B.1** Να μελετήσετε τη μονοτονία της f και να βρείτε σε ποιο σημείο x_0 παρουσιάζει ακρότατο.
- B.2** Να αποδείξετε ότι η ελάχιστη τιμή που περιλαμβάνει το σύνολο τιμών της συνάρτησης είναι ίση με $\lambda - \lambda \ln \lambda$.
- B.3** Για $\lambda = e$, να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μοναδική ρίζα στο $\mathbb{R}$. Ποια είναι αυτή;
- B.4** Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^2}$.

9ο Θέμα Β

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνεχούς συνάρτησης f .

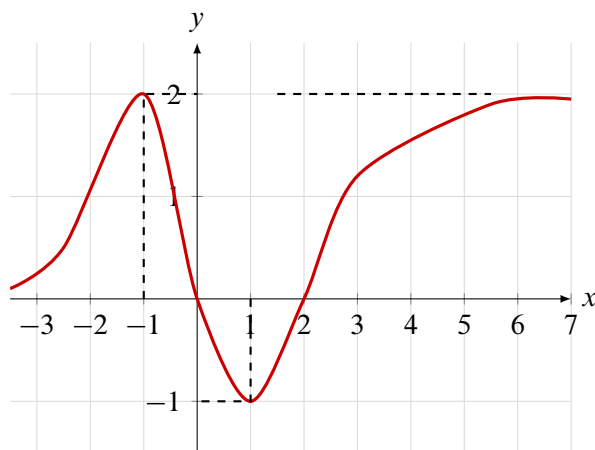


Παρατηρώντας το σχήμα, απαντήστε στα εξής:

- B.1** Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f καθώς και τα όρια $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- B.2** Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 2} e^{\frac{1}{f(x)}}$.
- B.3** Ομοίως, να υπολογίσετε το σύνθετο όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(f(x))$.
- B.4** Προσδιορίστε, αν υπάρχουν, τοπικά μέγιστα ή ελάχιστα σημεία της f δικαιολογώντας την απάντησή σας.

10ο Θέμα Β

Δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης $g(x)$.



- B.1** Να βρείτε από το σχήμα τα όρια $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ και $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$.

B.2 Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(g(x))$.

B.3 Να βρείτε, εφόσον υπάρχει, το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{g(x)}$.

11ο Θέμα Β

Δίνεται η παραγωγίσιμη συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ η οποία ικανοποιεί τη σχέση $f(x) + e^{f(x)} = x + 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

B.1 Δείξτε ότι η συνάρτηση $g(x) = x + e^x$ είναι $1-1$ και ότι $f(0) = 0$.

B.2 Να αποδείξετε ότι $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

B.3 Να λύσετε την ανίσωση $f(x^2 - x) > 0$.

B.4 Να αποδείξετε ότι υπάρχει ακριβώς ένα $x_0 \in (0, 1)$ τέτοιο ώστε $f(x_0) = \frac{1}{2}$.

12ο Θέμα Β

Έστω η συνάρτηση $f(x) = -x^2 + 4$ με $x \geq 0$. Μια τυχαία εφαπτομένη της γραφικής της παράστασης στο σημείο $M(x_0, f(x_0))$ με $x_0 \in (0, 2)$ τέμνει τους θετικούς ημιάξονες Ox και Oy στα σημεία A και B αντίστοιχα.

B.1 Βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης και προσδιορίστε τις συντεταγμένες των σημείων τομής A και B συναρτήσει του x_0 .

B.2 Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του ορθογωνίου τριγώνου OAB δίνεται από τον τύπο $E(x_0) = \frac{(x_0^2 + 4)^2}{4x_0}$.

B.3 Να βρείτε το συγκεκριμένο $x_0 \in (0, 2)$ για το οποίο το σχηματιζόμενο τρίγωνο OAB αποκτά το ελάχιστο δυνατό εμβαδόν.

B.4 Να υπολογίσετε το ελάχιστο αυτό εμβαδόν.

13ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, η οποία για κάθε $x \neq 0$ ικανοποιεί την ανισότητα $|xf(x) - \eta\mu x| \leq x^2$. Υποθέτουμε επιπλέον ότι η f είναι συνεχής στο σημείο $x_0 = 0$.

B.1 Να αποδείξετε ότι $-x + \frac{\eta\mu x}{x} \leq f(x) \leq x + \frac{\eta\mu x}{x}$ για κάθε $x \neq 0$.

B.2 Να βρείτε το $f(0)$.

B.3 Να αποδείξετε με τον ορισμό ότι η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο 0 και να βρείτε την $f'(0)$.

B.4 Αν η $f(x)$ είναι άρτια συνάρτηση στο $\mathbb{R}$, τι σημαίνει αυτό για την τιμή $f'(0)$;

14ο Θέμα Β

Δίνεται μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$ η οποία ικανοποιεί τη συναρτησιακή σχέση $2f(x) + f(-x) = 3x^2 + x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

B.1 Δείξτε ότι ο τύπος της είναι $f(x) = x^2 + x$.

B.2 Να μελετήσετε την $f(x)$ ως προς τη μονοτονία και την κυρτότητα.

B.3 Να αποδείξετε ότι το σημείο $A(-1, 0)$ ανήκει στη C_f και ότι η εφαπτομένη σε αυτό διέρχεται από το σημείο $B(0, -1)$.

B.4 Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την C_f , τον άξονα $x'x$ και την παραπάνω εφαπτομένη.

15ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 4x + 3$. Η γραφική της παράσταση τέμνει τον x' στα σημεία με τετμημένες 1 και 3 και παρουσιάζει ολικό ελάχιστο. Θεωρούμε επίσης τη συνάρτηση $g(x) = \ln(f(x))$.

B.1 Βρείτε το πεδίο ορισμού της $g(x)$.

B.2 Να υπολογίσετε τα πλευρικά όρια $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x)$ και $\lim_{x \rightarrow 3^+} g(x)$. Ποια είναι η γεωμετρική τους ερμηνεία;

B.3 Να μελετήσετε τη συνάρτηση g ως προς τη μονοτονία.

B.4 Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $\ln(x^2 - 4x + 3) = 0$ έχει ακριβώς δύο λύσεις.